

DEVELOPMENT PROPOSAL · 2026

엘리에셀 교회 관리 시스템 개발 제안서

시스템명 watching (교회 통합 관리 플랫폼)

작성일 2026년 2월 24일

제안사 선진인포텍

수신 엘리에셀 교회

CONFIDENTIAL · v1.0

목차

- 제안 개요
- 현황 분석 및 도입 필요성
- 시스템 구성
- 모듈별 기능 명세
- 개발 일정
- 예산
- 운영 및 지원 계획
- 기대 효과

1. 제안 개요

1.1 제안 배경

엘리에셀 교회의 교인 수 증가와 교회 행정 업무 복잡도 증대에 따라, 기존 수기·스프레드시트 기반 행정 방식으로는 효율적인 교회 운영이 어려워지고 있습니다. 본 제안서는 선진인포텍이 자체 개발한 **watching** 시스템을 엘리에셀 교회에 맞게 구축·운영함으로써 교회 행정의 디지털화를 실현하는 방안을 제시합니다.

1.2 제안 범위

- 교인 정보 통합 관리 시스템 구축
- 13개 핵심 모듈 커스터마이징 및 배포
- 전담 서버 환경 구성 및 데이터 이관
- 사용자 교육 및 운영 지원

1.3 제안 방식

구분	내용
개발 방식	기존 watching 플랫폼 기반 커스터마이징
배포 방식	온프레미스 (교회 내 서버) 또는 클라우드 선택
운영 방식	연간 유지보수 계약 (선택)

2. 현황 분석 및 도입 필요성

2.1 주요 문제점

현황	문제점	영향
교인 정보 관리	엑셀·수기 장부 분산 관리	데이터 중복·누락, 조회 불편
출석 관리	종이 출석부 수기 집계	통계 오류, 결석자 파악 지연
심방 기록	담당자 개인 메모·구두 전달	인수인계 시 정보 소실
보고 업무	각 부서별 개별 문서 제출	취합·검토 비효율
문자 발송	외부 서비스 개별 계약·수동 발송	교인 명단과 이종 관리
통계	수작업 집계	데이터 신뢰성 낮음, 시간 과다 소모

2.2 기대 개선 효과 (정량)

지표	현재	도입 후
교인 정보 조회 시간	5~10분	5초 이내
주간 출석 집계 시간	2~3시간	자동화
심방 보고서 작성	30분/건	5분/건
부서별 보고 취합	반나절	실시간 대시보드
문자 발송 준비	1~2시간	10분 이내

3. 시스템 구성

3.1 전체 아키텍처



3.2 기술 스택

계층	기술	비고
Frontend	Next.js 14 + TypeScript	SSR/SSG, 파일 기반 라우팅
UI	shadcn/ui + Tailwind CSS	반응형, 다크모드 지원
상태 관리	Zustand + TanStack Query	클라이언트/서버 상태 분리
Backend API	Next.js Route Handlers	REST API, 별도 서버 불필요
ORM	TypeORM 0.3.x	Oracle 공식 지원, 마이그레이션
Database	Oracle XE 21c	무료 라이선스, 엔터프라이즈급
인증	NextAuth.js (JWT)	역할 기반 접근 제어
배포	Docker + Docker Compose	온프레미스·클라우드 공통
문자	외부 SMS API 연동	별도 서비스 신청 필요

3.3 인프라 구성

옵션 A: 온프레미스 (교회 내 서버)

교회 내 서버 1대
└ CPU: Intel Core i5 이상 (4코어)
└ RAM: 16GB 이상
└ Storage: SSD 500GB 이상
└ OS: Ubuntu 22.04 LTS
└ Docker 환경 (앱 컨테이너 + DB 컨테이너)
└ UPS (무정전전원장치) 권장

항목	사양	예상 비용
서버 PC/NUC	i5 / 16GB RAM / 512GB SSD	100~150만원
UPS	500VA급	10~15만원
공인 IP / 도메인	유동 IP + DDNS 또는 고정 IP	0~5만원/월

옵션 B: 클라우드 (NCP / AWS / Oracle Cloud)

클라우드 VM 1대
└ 2 vCPU / 8GB RAM / 100GB SSD
└ Oracle XE 21c (컨테이너)
└ Next.js 앱 (컨테이너)
└ SSL 인증서 (Let's Encrypt 무료)

공급사	사양	월 비용 (예상)
NCP (Naver Cloud)	2vCPU/8GB	약 5~8만원/월
AWS Lightsail	2vCPU/8GB	약 4~6만원/월
Oracle Cloud Free Tier	4 OCPU/24GB	무료 (조건부)

3.4 보안 구성

항목	적용 내용
통신 암호화	HTTPS (SSL/TLS) 강제
인증	JWT 세션 + bcrypt 비밀번호 해싱
역할 기반 권한	ADMIN / MANAGER / USER 3단계
DB 접근	전용 스키마 계정 (최소 권한)
소프트 삭제	물리 삭제 금지, deleted_at 기록
백업	주 1회 DB 전체 백업, 최근 4주 보관

4. 모듈별 기능 명세

4.1 모듈 구성 요약

#	모듈명	핵심 기능	기능 수
1	처음 화면	빠른 검색, 바로가기, 업데이트 내역	4
2	교인 관리	3단계 등록, 검색, 그룹, 제적, 앱 연동	9
3	출결 관리	주간 출결, 결석자 조회, QR 스캔, 현금	6
4	보고	사역보고, 구역보고, 교회학교 보고	7
5	심방	심방 등록·조회, 미심방 세대, 기도 제목	4
6	교육	교육 이력 등록·조회 (세례·훈련 등)	2
7	봉사	봉사자 등록·조회, 역할별 관리	2
8	통계	출석·새신자·심방·환경별 통계 차트	8
9	일괄처리	엑셀 대량 입력, 연초 데이터 정비	2
10	문자	SMS/LMS 단체 발송, 발송 이력	2
11	게시판	공지·자유게시판·행사 달력·기념일	7
12	교구사역	교구 보고서, 목원 은사 관리	5
13	프로그램 설정	교회 정보, 조직, 코드, 사용자·권한	7
합계			65개+

4.2 주요 모듈 상세

모듈 2: 교인 관리

- **교인 등록**: 기본정보 → 추가정보 → 완료 3단계 마법사
- **교인 검색**: 이름·성별·나이·소속·직분·지역 등 다중 조건 조합
- **교인 목록**: 조직 트리 기반 부서별 필터, 엑셀 내보내기
- **새가족 앱 연동**: 스마트 성도 앱 등록요청·수정요청 승인 처리
- **제적 관리**: 제적 사유·복적 처리

모듈 3: 출결 관리

- **QR/바코드 스캔**: 예배 현장 실시간 체크인, 생일 알림

- **주간 출결:** 날짜 기준 주간 현황, 소속별·봉사별 구분
- **결석자 파악:** 연속 결석자 필터링 (전주 출석 옵션)

모듈 8: 통계

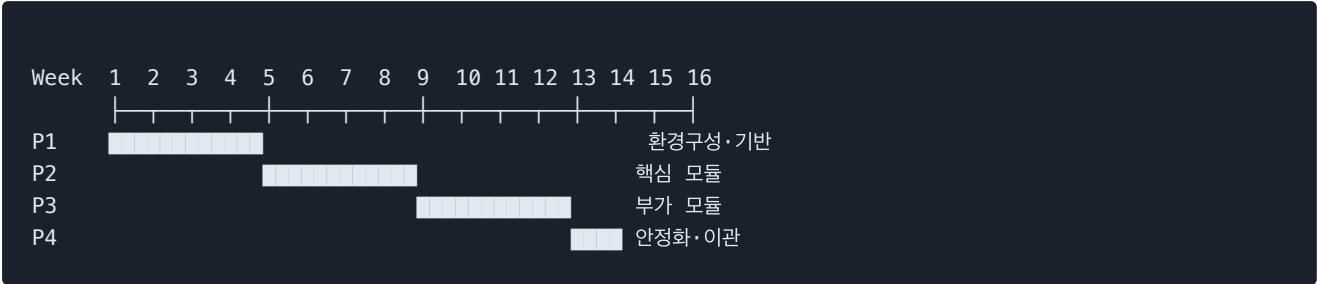
- **출석률:** 원형 차트, 연도별 새신자 현황, 예배별 평균
- **심방 통계:** 심방자별 월별 건수, 유형별 집계
- **환경별 접속:** 디바이스·브라우저 분포

모듈 13: 프로그램 설정 (관리자 전용)

- 교회명·담임목사·로고·직인 등록
- 조직 구조·교육 과정·코드 항목 정의
- 사용자 계정 생성, 그룹별 메뉴 접근 권한 설정

5. 개발 일정

5.1 전체 일정 (총 16주, 약 4개월)



5.2 단계별 상세 일정

Phase 1: 환경 구성 및 기반 시스템 (1~4주)

주차	작업 내용	산출물
1주	서버 인프라 구성, Docker 환경 설치	서버 환경 완료 보고서
1주	DB 스키마 설계, Oracle XE 설치·설정	ERD, DDL 스크립트
2주	인증 시스템 구현 (로그인, 역할 권한)	로그인 화면, 사용자 관리
2주	공통 레이아웃·네비게이션·UI 컴포넌트	화면 프레임워크
3주	모듈 1: 처음 화면·바로가기	홈 화면
3주	모듈 13: 프로그램 설정 (기본)	교회정보·코드 설정
4주	모듈 2: 교인 관리 (등록·검색·목록)	교인 관리 기본 기능
4주	1차 검수·피드백 반영	검수 보고서

Phase 2: 핵심 업무 모듈 (5~8주)

주차	작업 내용	산출물
5주	모듈 2 완성 (그룹·제적·앱 연동)	교인 관리 전체
5주	모듈 3: 출결 관리 (주간·결석자)	기본 출결 기능
6주	모듈 3 완성 (QR 스캔·현금 출결)	출결 관리 전체
6주	모듈 4: 보고 (사역·구역·교회학교)	보고 시스템
7주	모듈 5: 심방 (등록·조화·기도 제목)	심방 관리
7주	모듈 8: 통계 (출석·새신자·심방)	통계 대시보드
8주	2차 검수·데이터 입력 지원	검수 보고서, 초기 데이터

Phase 3: 부가 모듈 및 연동 (9~12주)

주차	작업 내용	산출물
9주	모듈 6: 교육 관리	교육 이력 기능
9주	모듈 7: 봉사 관리	봉사자 기능
10주	모듈 9: 일괄처리 (엑셀 입력·정비)	일괄처리 기능
10주	모듈 10: 문자 발송 (SMS/LMS 연동)	문자 발송 기능
11주	모듈 11: 게시판 (공지·행사·기념일)	게시판 전체
11주	모듈 12: 교구사역 (보고서·은사)	교구 관리 기능
12주	3차 검수·전체 기능 통합 테스트	테스트 보고서

Phase 4: 안정화 및 데이터 이관 (13~16주)

주차	작업 내용	산출물
13주	기존 교인 데이터 이관·정제	데이터 이관 결과 보고서
13주	사용자 계정 생성, 권한 설정	계정 설정 완료 보고서
14주	관리자·운영자 교육 (2회, 각 3시간)	사용자 매뉴얼
14주	성능 최적화, 보안 점검	최적화 보고서
15주	파일럿 운영 (실사용 병행 운영)	현장 피드백 수집
15주	파일럿 피드백 반영·긴급 수정	수정 완료 확인서
16주	정식 오픈·인수인계	완료 보고서, 운영 매뉴얼

5.3 마일스톤

마일스톤	시점	내용
M1: 기반 완성	4주 완료	로그인, 교인 기본 등록·조회
M2: 핵심 기능 완성	8주 완료	출결·심방·보고·통계
M3: 전체 기능 완성	12주 완료	13개 모듈 전체
M4: 정식 오픈	16주 완료	데이터 이관, 교육, 안정화

6. 예산

6.1 초기 구축 비용

구분	항목	단가	수량	금액
개발비	시스템 커스터마이징			
	기반 시스템·공통 모듈	200만원	1식	2,000,000원
	교인 관리 모듈	150만원	1식	1,500,000원
	출결 관리 모듈 (QR 포함)	150만원	1식	1,500,000원
	보고 모듈	100만원	1식	1,000,000원
	심방·교육·봉사 모듈	100만원	1식	1,000,000원
	통계·일괄처리 모듈	100만원	1식	1,000,000원
	문자·게시판·교구사역 모듈	150만원	1식	1,500,000원
	프로그램 설정·권한 모듈	100만원	1식	1,000,000원
	개발비 소계			10,500,000원
인프라	서버 PC (온프레미스 선택 시)	130만원	1대	1,300,000원
	UPS	12만원	1대	120,000원
	OS·소프트웨어 라이선스	0원		0원
	인프라 소계			1,420,000원
구축 작업	서버 설치·환경 구성	50만원	1식	500,000원
	데이터 이관	50만원	1식	500,000원
	사용자 교육 (2회)	30만원	1식	300,000원
	구축 작업 소계			1,300,000원
			초기 합계	13,220,000원

※ 온프레미스 기준. 클라우드 선택 시 서버·UPS 비용 제외 → 초기 비용 약 11,500,000원

6.2 연간 운영 비용

구분	항목	금액
유지보수	연간 유지보수 계약 (기능 개선·버그 수정·버전 업그레이드)	1,500,000원/년
인프라	전기·인터넷 (온프레미스, 고정 IP 기준)	60,000원/월 × 12 = 720,000원/년
	또는 클라우드 VM 임대료	60,000원/월 × 12 = 720,000원/년
문자 서비스	SMS 기본료	11,000원/월 × 12 = 132,000원/년
	SMS 발송료 (월 500건 기준)	16.5원 × 500 × 12 = 99,000원/년
연간 운영 합계		약 2,451,000원/년

6.3 비용 요약

구분	금액	비고
초기 구축비	13,220,000원	서버 포함 (온프레미스)
연간 운영비	2,451,000원	유지보수 + 인프라 + 문자
3년 총비용	약 20,573,000원	

클라우드 선택 시 초기비 약 200만원 절감, 운영비는 비슷한 수준

6.4 비교: SaaS 서비스 vs 자체 구축

항목	SaaS 이용	자체 구축 (본 제안)
초기 비용	거의 없음	1,322만원
월 구독료	10~30만원/월	없음
3년 비용	360~1,080만원	약 2,060만원
데이터 통제	외부 서버	자체 소유
커스터마이징	제한적	완전 자유
인터넷 장애 시	서비스 중단	내부망 운영 가능
보안·개인정보	외부 위탁	자체 관리

7. 운영 및 지원 계획

7.1 유지보수 서비스 (연간 계약)

항목	내용
장애 대응	평일 09:00~18:00 (4시간 이내 응답)
버그 수정	접수 후 3영업일 이내
기능 개선	연 2회 정기 업데이트
보안 패치	긴급 패치 즉시 적용
DB 백업	주 1회 자동 백업, 이상 시 즉시 보고
원격 지원	화면 공유 원격 지원 월 2회 포함

7.2 사용자 교육 계획

교육 구분	대상	시간	내용
관리자 교육	담당자 2~3명	3시간	시스템 설정, 사용자 관리, 권한 설정
운영자 교육	부서 리더 5~10명	3시간	교인 등록, 출결, 보고, 심방 입력
매뉴얼 제공	전체 사용자	—	PDF 사용자 매뉴얼, 동영상 튜토리얼

7.3 데이터 이관 지원

- 기존 엑셀 교인 명단 → 시스템 일괄 입력 지원
- 데이터 정제·중복 제거 작업 포함
- 이관 완료 후 검증 확인서 제공

8. 기대 효과

8.1 행정 효율화

항목	개선 내용
교인 정보 단일화	부서별 분산 관리 → 중앙 통합 데이터베이스
실시간 현황 파악	출석·심방·보고를 언제 어디서나 조회
업무 자동화	출석 통계 자동 집계, 결석자 자동 추출
문서 감소	종이 보고서·출석부 디지털화

8.2 목회 사역 강화

항목	개선 내용
체계적 심방 관리	미심방 세대 자동 파악, 심방 이력 누적
새가족 정착 지원	새가족 등록부터 정착까지 이력 추적
맞춤 소통	생일자·기념일 자동 알림, 그룹 문자 발송
영적 성장 추적	세례·훈련·봉사 이력 통합 관리

8.3 보안 및 개인정보 보호

- 교인 개인정보 자체 서버 관리 (외부 유출 위험 최소화)
- 역할 기반 접근 제어로 정보 열람 범위 통제
- 모든 변경 이력 보존 (audit trail)

부록

A. 시스템 화면 소개

본 제안서에 포함된 시스템 화면은 **watching 시스템 기능 보고서**를 참조하십시오.

→ <http://192.168.75.194:3200/watching-report>

B. 개발사 소개

선진인포텍은 기업 업무 시스템 개발 전문 업체로, ERP·CRM·교회관리 시스템 분야에서 다수의 구축 경험을 보유하고 있습니다.

C. 문의

항목	내용
담당자	선진인포텍 개발팀
이메일	dev@sunjin-infotech.com
연락처	추후 기재

본 제안서의 예산 및 일정은 **요건 협의** 후 조정될 수 있습니다.

2026년 2월 24일 · 선진인포텍